粘性流体力学

黄伟希

清华大学航院流体所

2018年秋

开场白

在“流体力学”之后，为什麽还要开设“粘性流体力学”？

真实流体都是有粘性的

理想流体：无粘性、无导热性、无质量扩散性

真实流体：有粘性、有导热性、有质量扩散性

--- 分子输运性

理想流动研究：适用于波浪运动、远离壁面的流动等

但在许多工程问题中会产生达朗贝尔佯谬

粘性流动研究：科学上复杂性增加，工程需求非常广泛

开场白

- “真实”流体力学广泛存在于自然界和工程问题中
  - 地球流体力学
    - 海洋、大气、河流、泥沙、沙尘暴、沙漠的迁移、地心熔浆
  - 环境流体力学
    - 天气预报、城市大气环境、污染物扩散
  - 生物流体力学
    - 血管、人工心脏、细胞运动、呼吸、喉咙的发声、鸟的飞行、鱼的游动
  - 能源开采
    - 石油、页岩气、风能
  - 航天航空航海
    - 飞行器、汽车、轮船的外形及稳定性
  - 宇宙流体力学
    - 星云、太阳耀斑、磁流体

开场白

- 画中的流体力学



宋 李迪 宿禽急湍图



清 石涛 海潮图



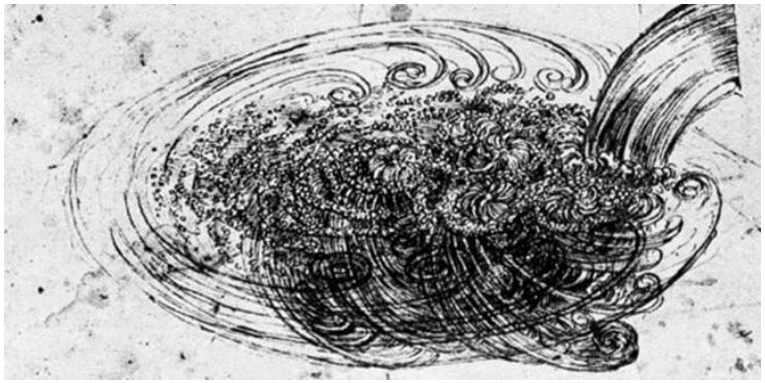
五代南唐 李坡 风竹图

开场白

- 画中的流体力学





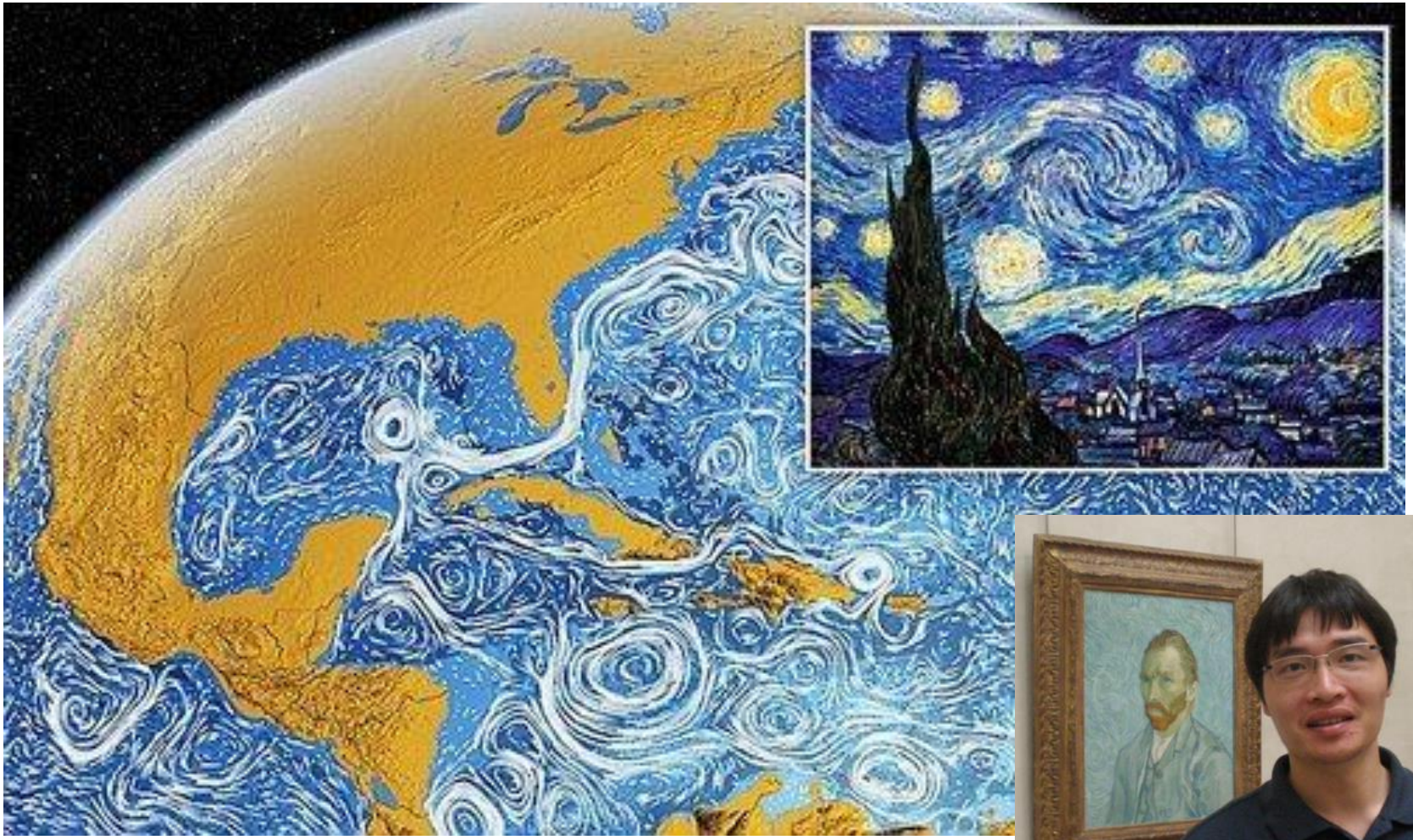




达芬奇

梵高

开场白



洋流与梵高的画



第一章　概论

基本内容

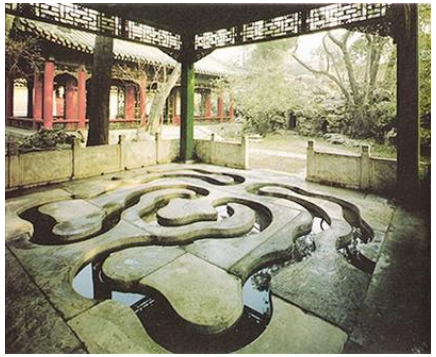
§1.1　流体力学发展史

§1.2　粘性流体运动的例子

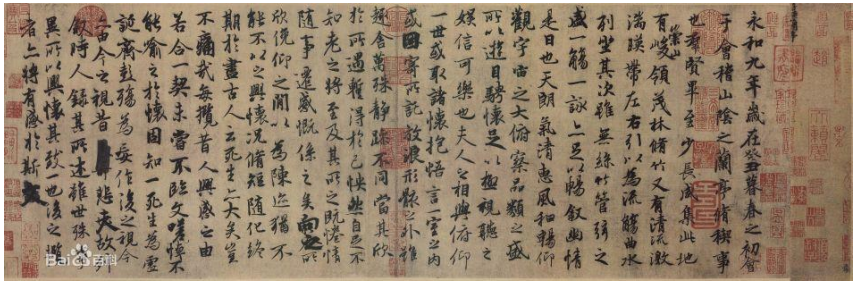
§1.3　流体的粘性

§1.1 流体力学发展史

古代的流体力学



- 远古时代的武器：
  流线型的矛、带有羽毛的箭、飞去来器
- 李冰父子修建都江堰（公元前3世纪）
  世界上现有历史最长的无坝引水工程
- 九曲流觞，公元363年王羲之《兰亭集序》：
  此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次，虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。



- 明代万户的火箭试验
- 达芬奇的贡献
  - **认识到流体运动的两种状态**
  - **水力机械、鸟的飞翔**



Figure 1.1 Leonardo da Vinci's turbulence model. (From Ritchie (1970).)

16世纪达芬奇描述的湍流

§1.1 流体力学发展史

- 流体力学学科的建立
  - **1644年，托里拆利（E. Torricelli）提出孔口泄流的公式：**
    - 孔口泄流的速度等于将流体质点从水面自由落体到孔口的速度
  - **1687年，牛顿粘性流动实验**
    - **《Principia Mathematica》: “The resistance which arises from the lack of lubricity in the parts of fluid——other things being equal——is proportional to the velocity by which the parts of the fluid are being separated from each other.”**
  - **1738年，伯努利公式**
    - 水动力学兴起 **(hydrodynamics)**
  - **1755年，欧拉方程**
    - 理想流体控制方程
  - **1752年，达朗贝尔佯谬**
    - 水力学兴起 **(hydraulics)**
  - **1827-1845，Navier-Stokes方程**
    - 将分子间的作用力加入到欧拉方程中，并用粘性系数表示，奠定了近代粘性流体力学的基础
    - 真实流体控制方程，求解困难，至今找到的特解**70**多个

Hydrodynamics和hydraulics两个学科分别独立发展！

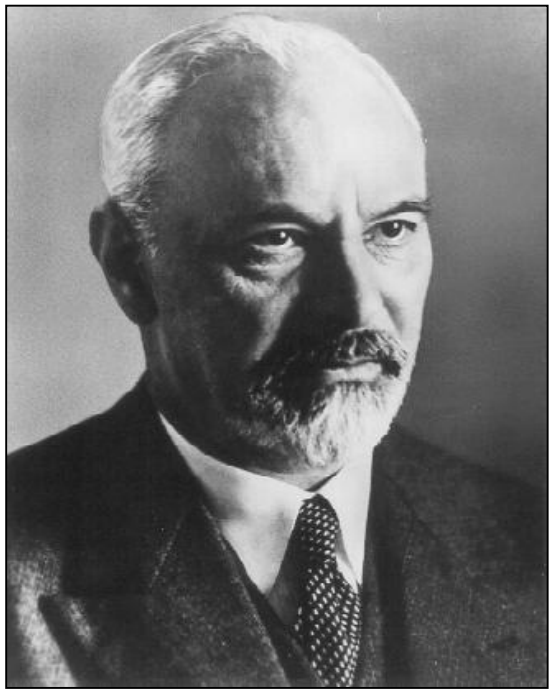
理论和实验流体力学各自独立发展！

§1.1 流体力学发展史

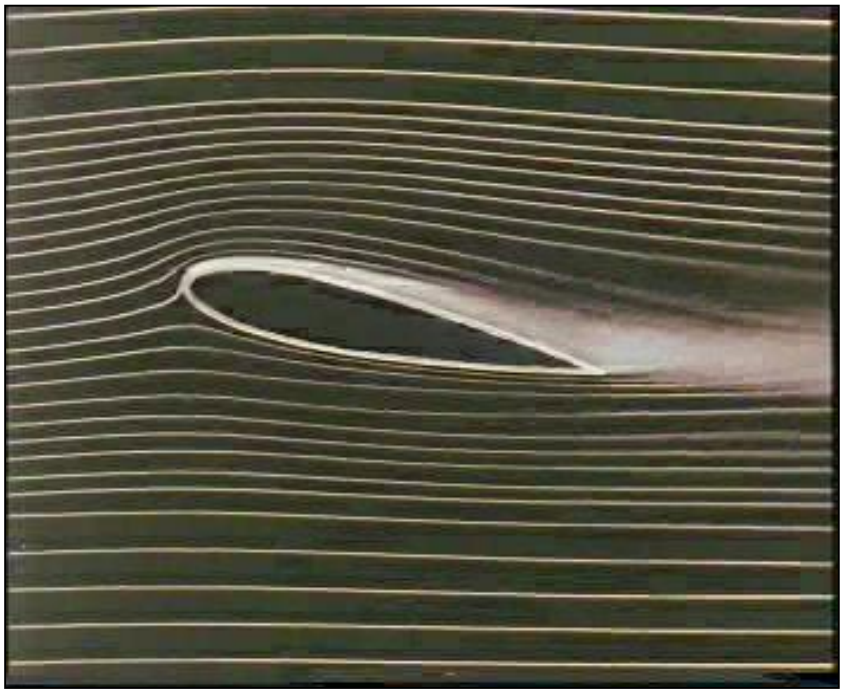
- 二十世纪的流体力学发展
  - **1883年，雷诺圆管实验**
    - 湍流科学研究的开端
  - **1905年，普朗特边界层理论**
    - 克服了粘性流动求解中的数学困难，解决了达朗贝尔佯谬
    - 将理论和实验统一起来，使得**Hydrodynamics**和**hydraulics**逐渐结合
    - **L. Howarth: “to think intelligently about almost any problem in real fluid flow.”**
    - **John D Anderson Jr.: “现今的空气动力学和流体动力学世界仍然由普朗特的思想所引领，我们完全有权指出，普朗特的边界层概念具有诺贝尔奖的价值.”**
    - 冯卡门: “从揭示自然界奥秘来讲，我认为普朗特在流体力学方面的发现对基础科学的贡献很大. 按理，他应该获得诺贝尔奖金，但偏偏一辈子也没有轮到.”
  - 相似理论和量纲分析
    - **Reynolds数、Rayleigh数、Prandtl数**
  - 实验技术的发展
    - 热线风速仪、**LDV**、**PIV**
  - 数值计算的发展
    - 计算流体力学

§1.1 流体力学发展史

二十世纪三位最杰出的流体力学大师和主要贡献



L. Prandtl (1875-1953)



边界层理论（动画1, 2）

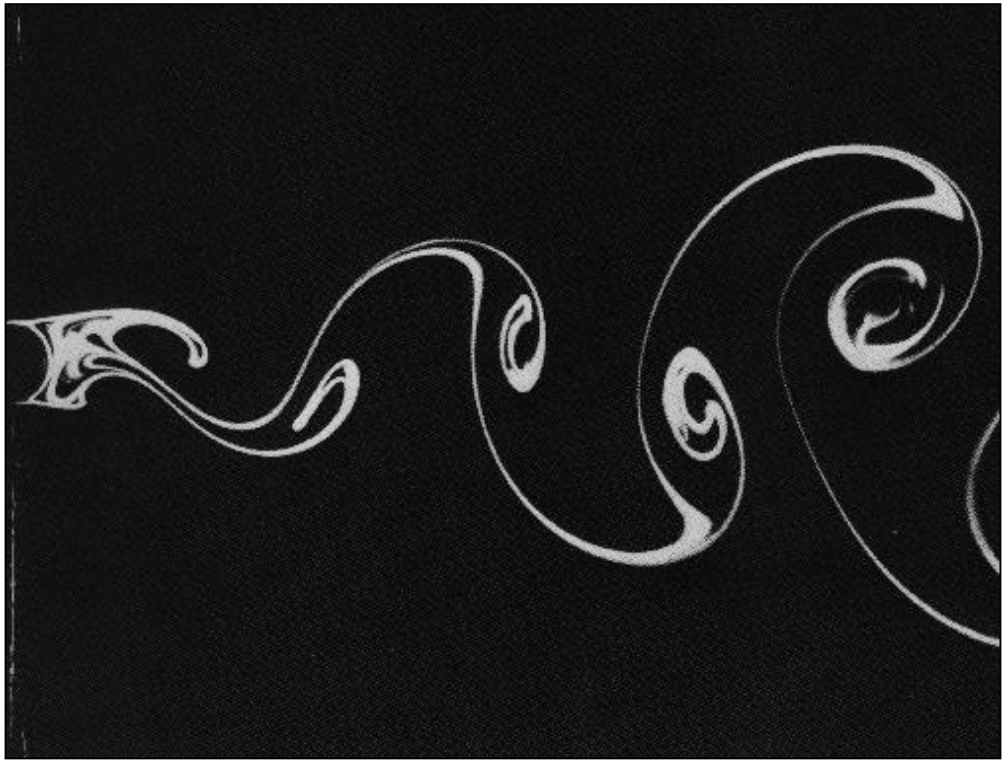
Ludwig Prandtl and his Kaiser-Wilhelm-Institute, *Annual Review of Fluid Mechanics*, 1987, Vol. 19

朱克勤，普朗特和他的流体力学研究所，力学与实践, 2015, 37(3): 400-404

§1.1 流体力学发展史



T. von Kárman (1881-1963)

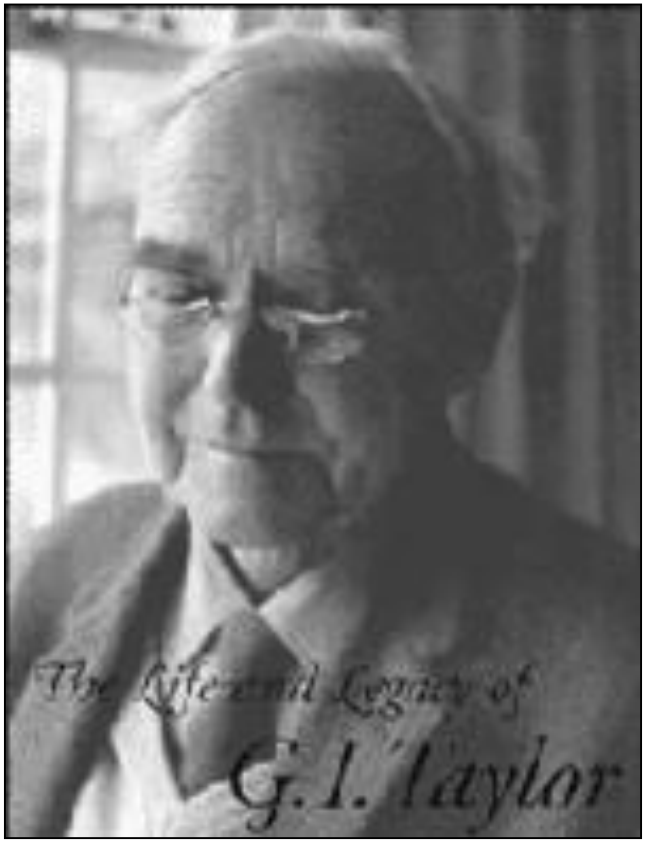


Kárman涡街

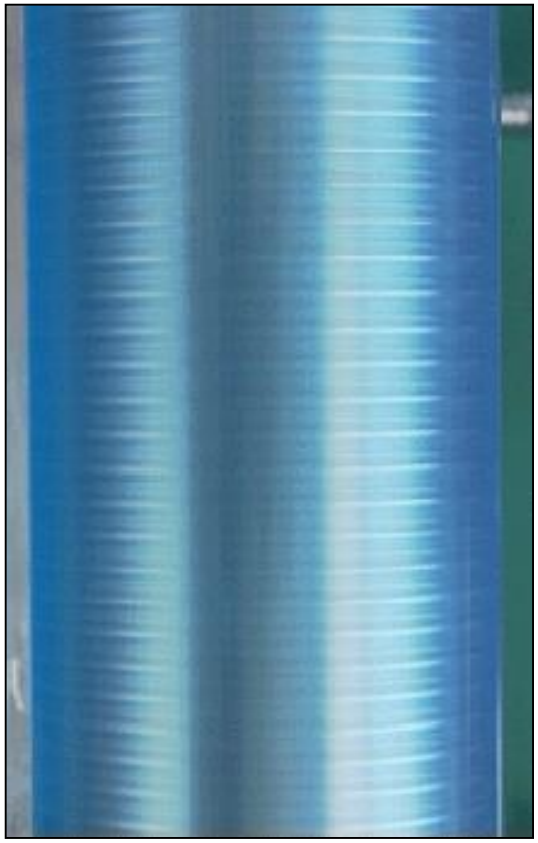
The Karman Years at GALCIT, *Annual Review of Fluid Mechanics*, 1979, 11

朱克勤，二十世纪的力学大师冯卡门，力学与实践, 2003, 25(2):74-75

§1.1 流体力学发展史



G.I.Taylor (1886-1975)



Taylor 涡（动画1， 2）

G. I. Taylor in His Later Years, *Annual Review of Fluid Mechanics*, 1997, 29

§1.1 流体力学发展史

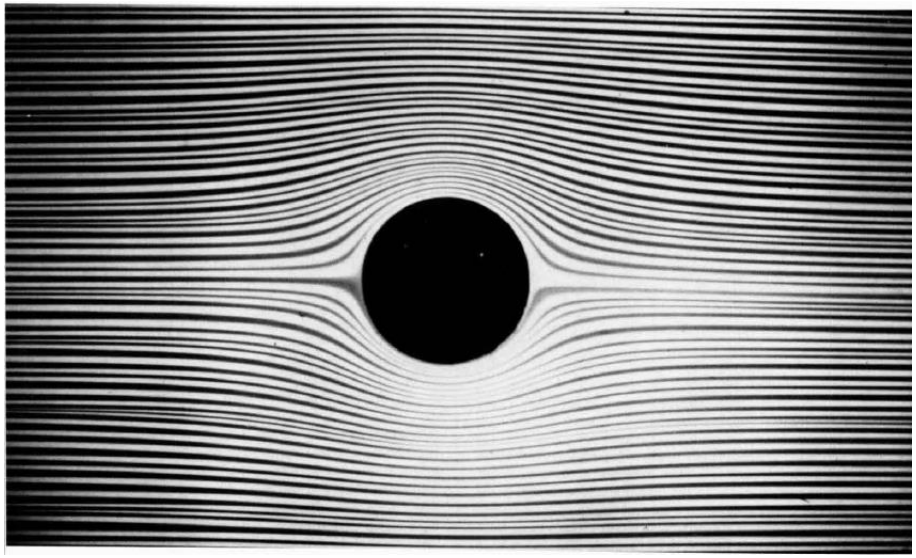
作为二十世纪流体力学的重要发现(边界层、卡门涡街、泰勒涡)均与流体的粘性有密切关系，粘性流体力学作为流体力学的后续课程，将深入分析和研究粘性流体运动的规律。

§1.2 粘性流体运动的例子

一、圆柱绕流

理想流体：

边界层消失—达朗贝尔佯谬



$$u_r = U_\infty \left(1-\frac{R^2}{r^2}\right)\cos\theta$$

$$u_\theta = -U_\infty \left(1+\frac{R^2}{r^2}\right)\sin\theta$$

$$p_\theta = p_\infty + \tfrac{1}{2}\rho U_\infty^2 \left(1-4\sin^2\theta\right)$$

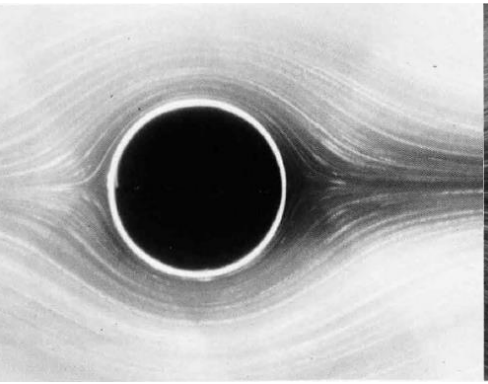
$$C_p = \frac{p_\theta - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2} = 1-4\sin^2\theta$$

真实流体：

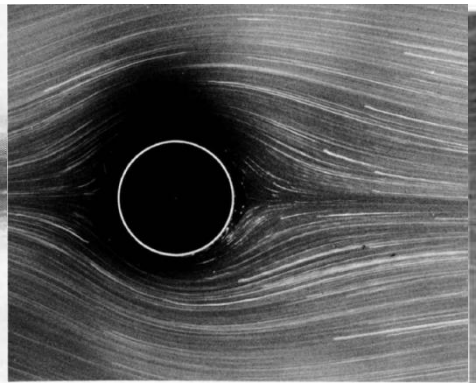
依赖于雷诺数 $\mathrm{Re} = \dfrac{UL}{\nu}$

§1.2 粘性流体运动的例子

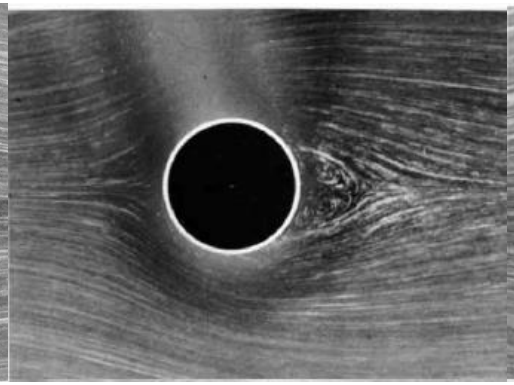
卡门涡街的形成：



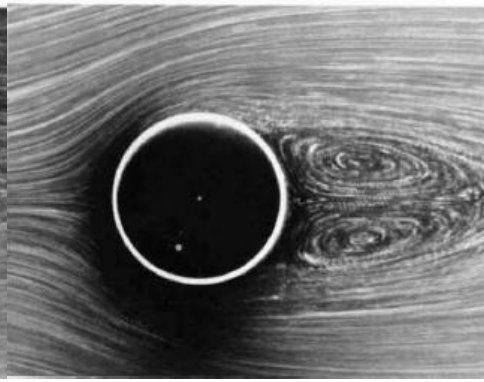
Re=0.16



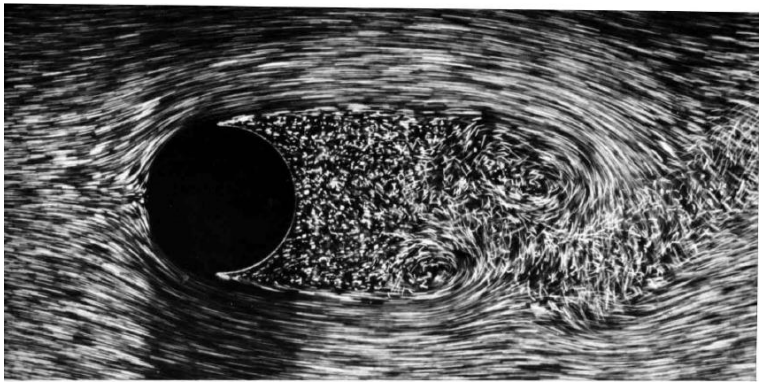
Re=1.54



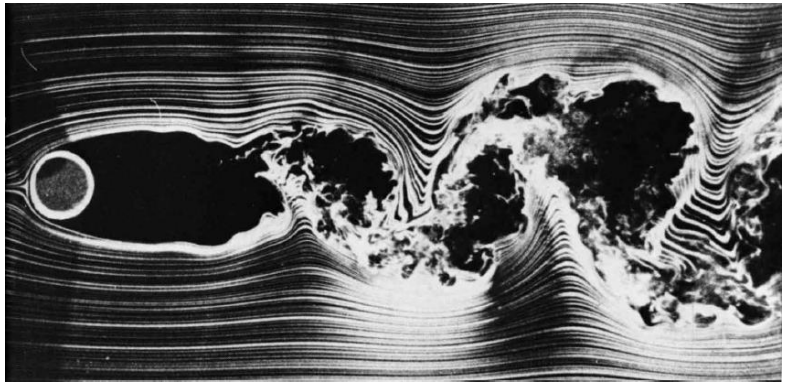
Re=13.1



Re=26



Re=2000



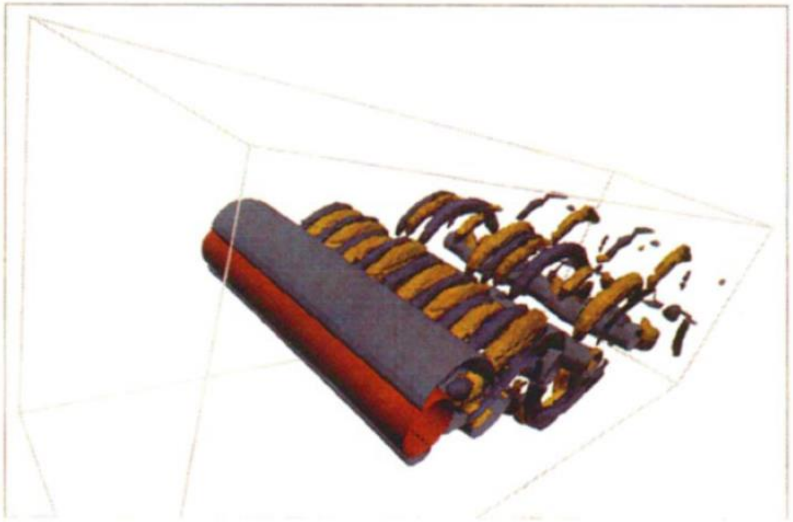
Re=10000

§1.2 粘性流体运动的例子

三维模态：



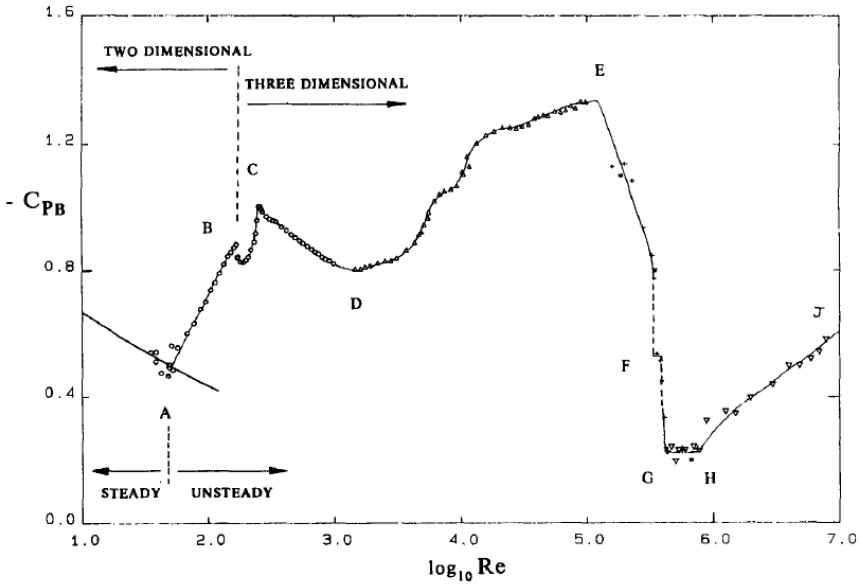
Re=200



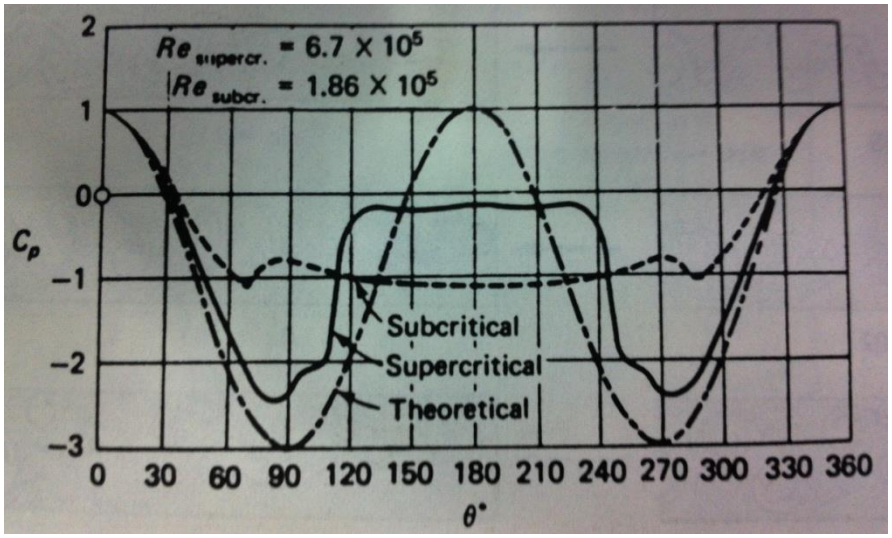
Re=270

§1.2 粘性流体运动的例子

圆柱阻力：



后驻点压强随雷诺数的变化



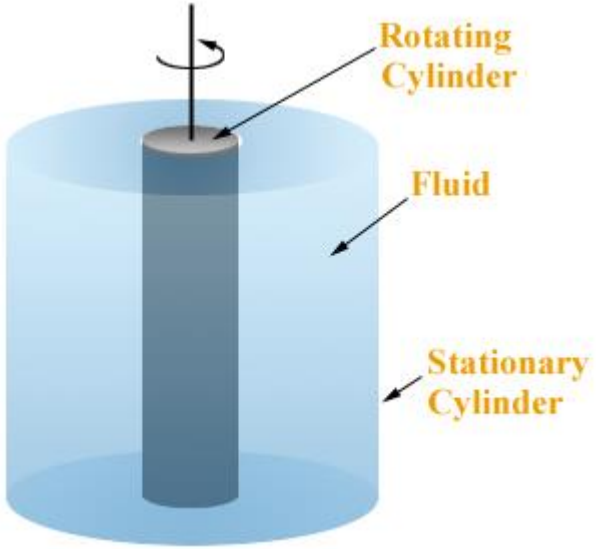
表面压力系数分布

演示例子：圆球绕流阻力变化（动画1，2）

思考：高尔夫球为什么是凹坑表面？（动画1，2）

§1.2 粘性流体运动的例子

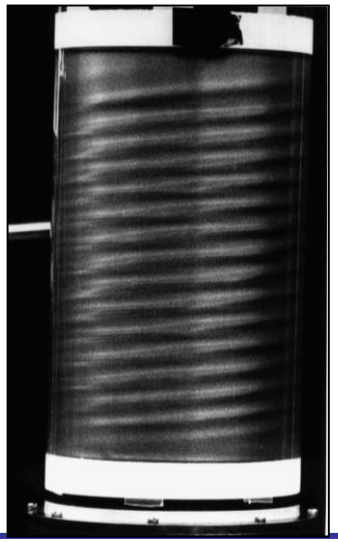
二、Taylor-Couette流动

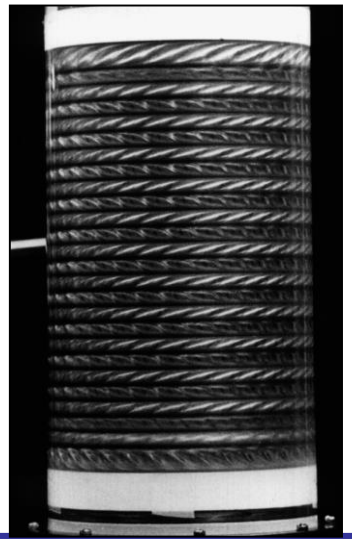


精确解 $u_\theta = \dfrac{1}{R_2^2 - R_1^2}\left[r\left(\Omega_2 R_2^2 - \Omega_1 R_1^2\right) + \dfrac{1}{r}\left(\Omega_1 - \Omega_2\right) R_2^2 R_1^2 \right]$

Taylor 数 $Ta \equiv -\dfrac{4A\omega_0 d^4}{\nu^2}$

$$A \equiv \frac{\omega_2 R_2^2 - \omega_1 R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} \qquad \omega_0 \equiv \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \qquad d \equiv R_2 - R_1$$

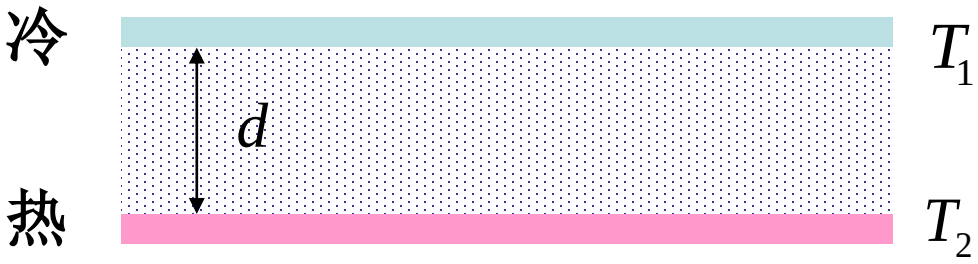


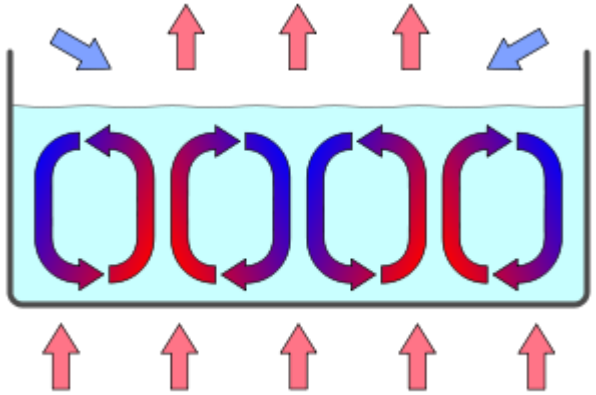


随着Taylor数的增加，不同形态的Taylor涡出现。

§1.2 粘性流体运动的例子

三、Rayleigh-Benard 对流

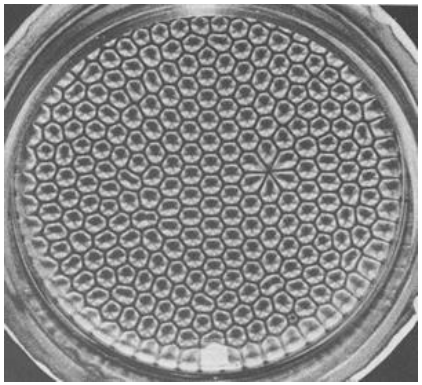




Rayleigh数 $Ra \equiv \dfrac{\gamma g\left(T_2 - T_1\right)d^3}{\nu\kappa}$



两水平平板之间形成的**Benard**涡（侧视图）
两平板之间充满硅油，平板的长、宽和平板间距之比为**10:4:1**
下板加热，形成的涡平行于平板短边



圆形平板上方形成的**Benard**涡（俯视图）

动画1, 2, 3, 4

§1.3 流体的粘性

一、什麽是流体的粘性？

粘性是流体运动时所呈现出的抵抗剪切变形的一种物理属性

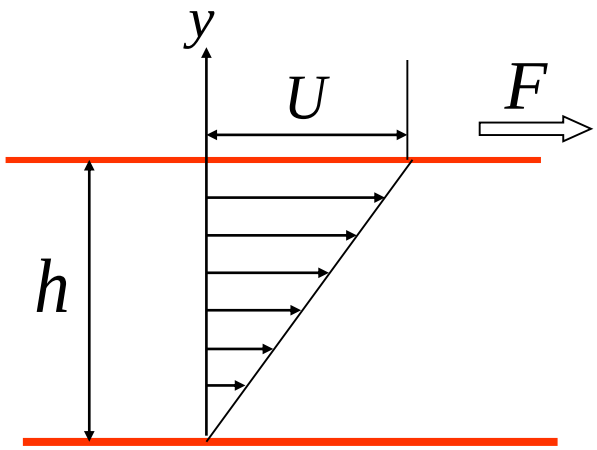
粘性是指施加于流体的应力和由此产生的变形速率以一定的关系联系起来的流体的一种宏观属性。

牛顿内摩擦定律

$$\tau = \mu \frac{U}{h}$$

$$u = \frac{U}{h} y$$

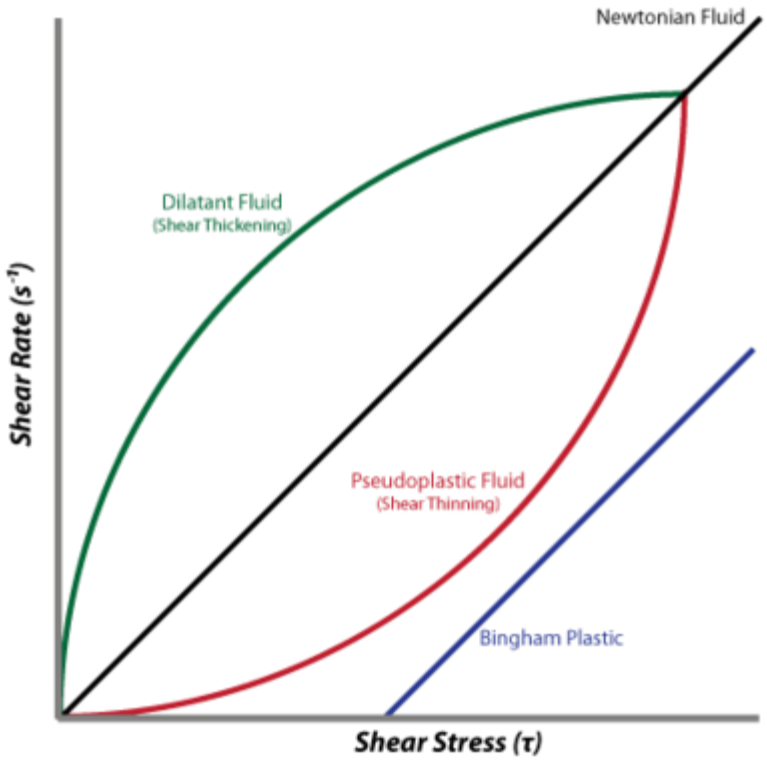
$$\tau = \mu \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$$



动力粘性系数 μ $[\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}]$ （动画）

§1.3 流体的粘性

牛顿与非牛顿流体：



牛顿流体：

水、空气、汽油、煤油、酒精、甲醇、甲苯等

非牛顿流体：

油脂、油漆、牛奶、牙膏、血液、泥浆、树脂、沥青

思考：流体和固体的区别是什么？

§1.3 流体的粘性

二、不同流体的粘性系数

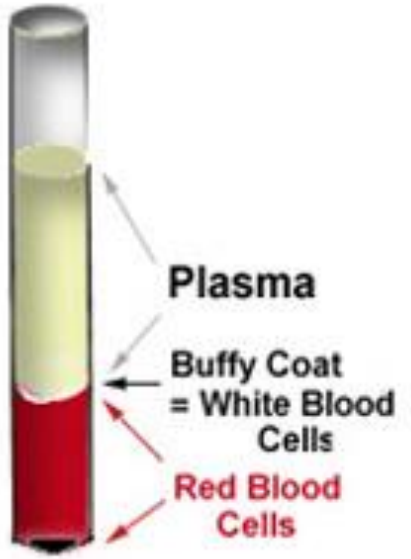
流体	空气	水	自行车油	橄榄油	液体蜂蜜	高分子熔体	沥青	熔融玻璃
粘度 (Pa•S)	10^{-5}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	10^{1}	10^{3}	10^{8}	10^{12}

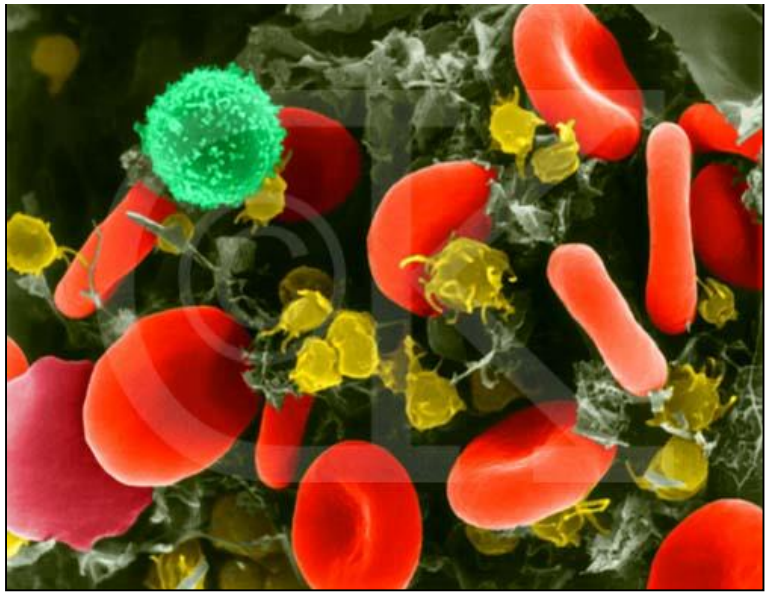
动力粘性系数 $\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}=10\mathrm{Poise}=1000\mathrm{CenPoise}$

运动粘性系数 $\nu=\mu/\rho,\quad\left[\mathrm{m}^2/\mathrm{s}\right]\qquad\mathrm{Stoke}=\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

§1.3 流体的粘性

粘性流体的例子：血液及其粘性系数





Whole blood is 4.5 to 5.5 times as viscous as water. This is due mainly to the RBCs; plasma (血浆) alone is 2.0 times as viscous as water, mainly because of its protein. Serum （血清）is just as viscous as water.

The apparent viscosity of blood decreases from 100 cP to 4 cP as the shear rate increases from 0.01 s^{-1} to 1000 s^{-1} .

R. Skalak, Ozkaya, Biofluid mechanics, *Annual Reviews of Fluid Mechanics* 21 (1989) 167-204.

§1.3 流体的粘性

背景材料：沥青滴漏实验

日期	事件进展	持续时间（月）
1927年	实验开始	
1930年	切开封口	
1938年12月	第1滴沥青滴出	96至108
1947年2月	第2滴沥青滴出	100
1954年4月	第3滴沥青滴出	108
1962年5月	第4滴沥青滴出	97
1970年8月	第5滴沥青滴出	99
1979年4月	第6滴沥青滴出	104
1988年7月	第7滴沥青滴出	111
2000.11.28	第8滴沥青滴出	148
2013.7.11	第9滴沥青滴出	



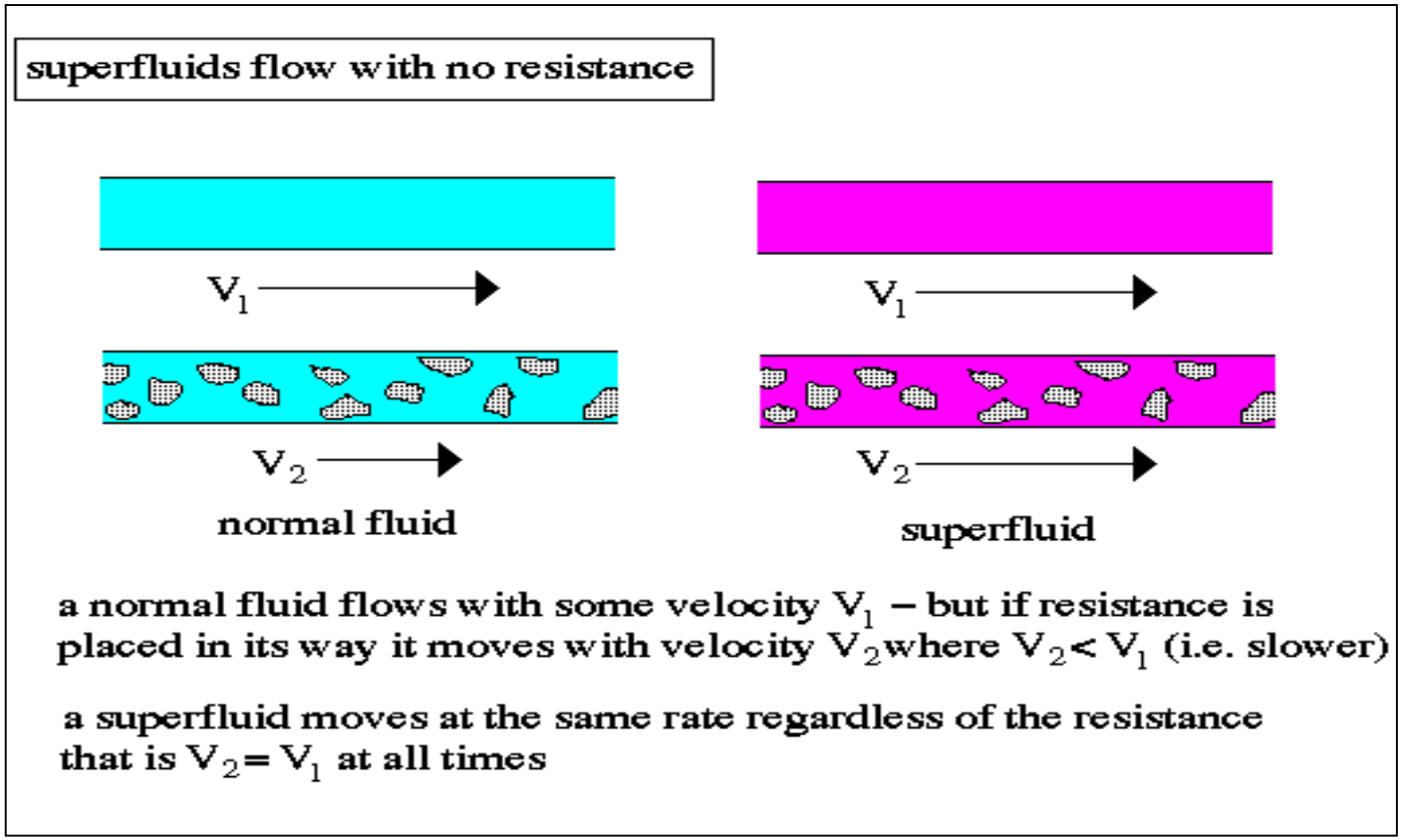
沥青滴漏实验

2005年“搞笑诺贝尔”物理学奖

§1.3 流体的粘性

背景材料: 超流体(superfluid)

$He^4 - I$（正常流体相） $He^4 - II$（超流相）



§1.3 流体的粘性

超流现象涉及量子效应，作为低温物理的两大支柱之一，有关超流的研究在1962、1978、1996 和2003已先后四次获诺贝尔物理奖。值得关注，但需要坚实的理论物理和流体力学基础。

Henderson, K. L. & Barenghi, C. F. Transition from Ekman flow to Taylor vortex flow in superfluid helium, *Journal of Fluid Mechanics* 2004, 508, 319–331.

Henderson, K. L. & Barenghi, C. F. The anomalous motion of superfluid helium in a rotating cavity. *J. Fluid Mech*. 2000 , 406, 199–219.

拓展：
通过上网调研，浅谈超流体出现零粘性的原因以及因此而出现的特性。

§1.3 流体的粘性

三、流体粘性和分子输运的关系

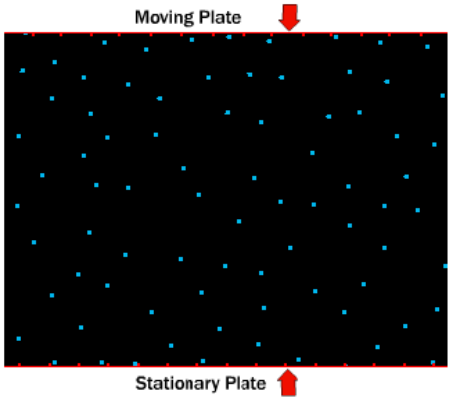
流体是分子组成的，任何宏观现象本质上是由微观分子特性及运动所确定

液体分子间的相互作用力是产生粘性的重要原因之一。对于气体，分子间的相互作用非常弱，粘性源于分子热运动导致的动量输运。

分子输运	质量	动量	热量
宏观效应	质量扩散	粘性	热传导

产生以上效应的基本原因：

1. 分子不规则热运动；
2. 密度场、速度场和温度场存在空间梯度，处于非平衡状态



思考：温度上升，气体和液体的粘性怎么变化？

温度上升，气体粘度增大，液体粘度减小。

§1.3 流体的粘性

斐克 (Fick) 定律 $\boldsymbol{J}_i = -D\nabla\rho_i$ 质量扩散系数 m^2/s

傅立叶 (Fourier) 定律 $\boldsymbol{q} = -\kappa\nabla T$ 热传导系数 $J/(m\cdot K\cdot s)$

$$\alpha = \frac{\kappa}{\rho c_p}$$ 热扩散系数 m^2/s

牛顿(Newton) 定律 $\boldsymbol{\sigma} = \frac{1}{2}\mu\left(\nabla V + \nabla V^T\right)$ 动力粘性系数 $\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{S}$

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$ 运动粘性系数 m^2/s

注意以上系数的量纲，以及它们组成的无量纲数

§1.3 流体的粘性

与分子输运现象有关的三个重要的无量纲数

Prandtl数 $Pr = \nu / \alpha$

反映了流体运动过程中, 粘性扩散与热扩散的相对强弱

Schmidt数 $Sc = \nu / D$

反映了流体运动过程中, 粘性扩散与质量扩散的相对强弱

Lewis数 $Le = D / \alpha$

反映了流体运动过程中, 质量扩散与热扩散的相对强弱

粘性流体力学中有一系列重要的无量纲数，注意其物理意义

§1.3 流体的粘性

Reynolds数 $Re = UL / \nu$

反映流体运动过程中，惯性力和粘性力的量级之比

热量Peclet数 $Pe = UL / \alpha$

反映流体运动过程中，对流与热扩散的相对强弱

质量Peclet数 $Pe = UL / D$

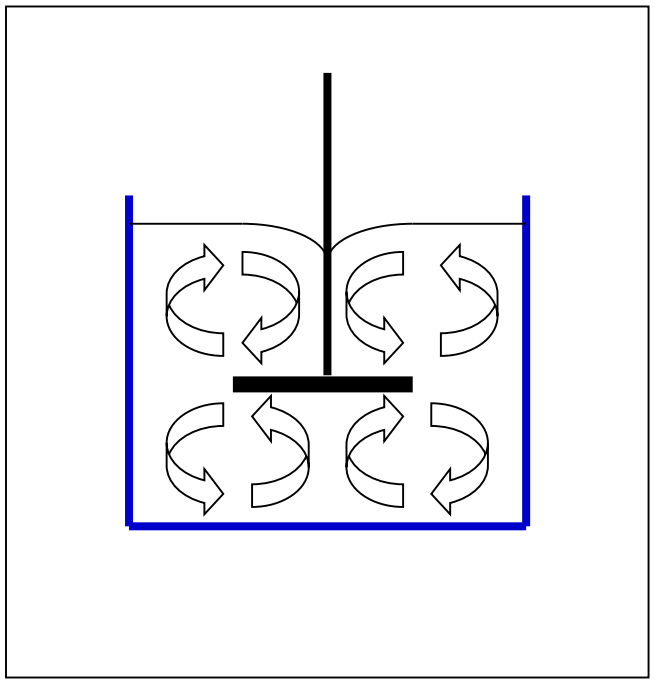
反映流体运动过程中，对流与质量扩散的相对强弱

§1.3 流体的粘性

四、流体粘性的测量

圆盘旋转粘度计





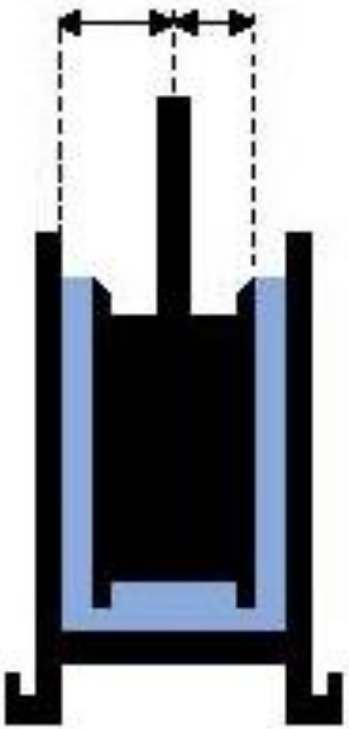
详见非线性精确解

Viscometer (粘度计，用于牛顿流体)
Rheometer (流变仪，用于非牛顿流体)

§1.3 流体的粘性

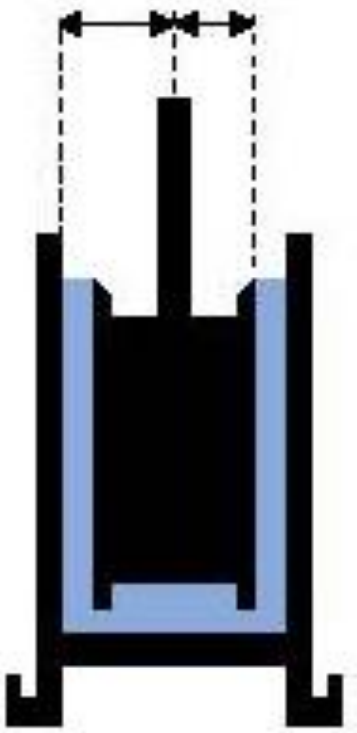
同轴圆筒旋转粘度计





§1.3 流体的粘性

牛顿内摩擦定律 $$\tau = \mu \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$$



在圆筒粘度计中用极坐标

$$\tau = \mu \frac{\mathrm{d}u_\theta}{\mathrm{d}r}$$

思考题: 上式是否正确? 为什么?

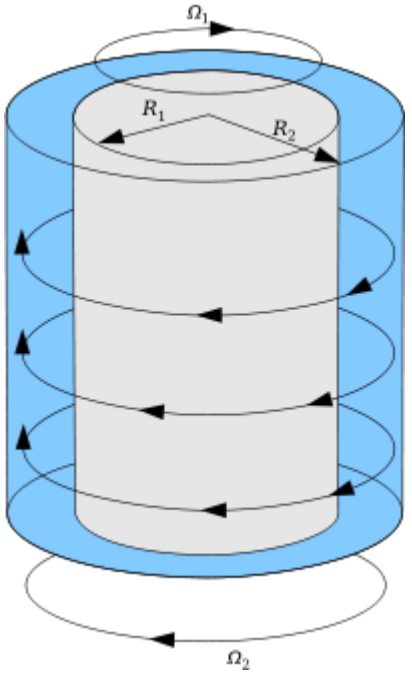
$$\tau_{r\theta} = 2\mu S_{r\theta} \qquad S_{r\theta} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta} + \frac{\partial u_\theta}{\partial r} - \frac{u_\theta}{r}\right)$$

注意: 产生切应力的关键是剪切变形而不是速度梯度. 流体作刚体式转动时, 尽管速度有径向梯度, 但没有剪切变形和切应力;

$$\Rightarrow \quad \tau = \mu\left(r\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}r}\right)$$

§1.3 流体的粘性

粘度计算公式推导：



假定内圆筒固定，外圆筒以等角速度旋转。

则半径为r，高h圆柱液面上的粘性切应力力矩

$$M = 2\pi r^2 h\tau$$

等于作用在外圆筒上的力矩。

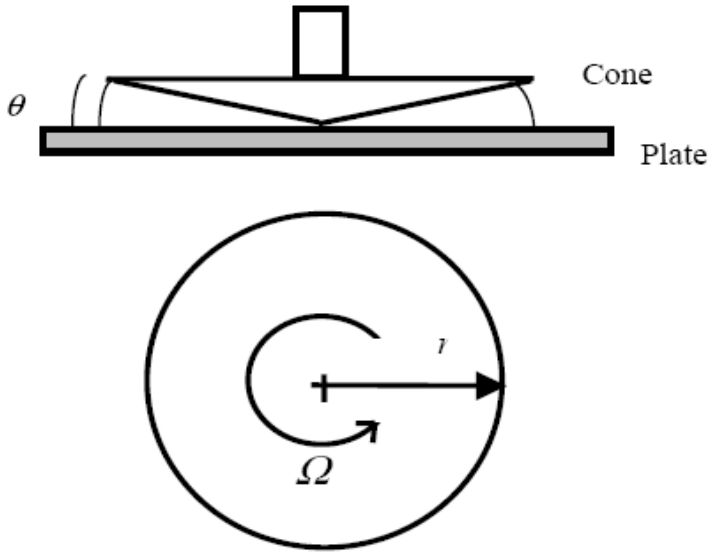
$$\mu = \frac{M\left(R_2^2 - R_1^2\right)}{4\pi h\Omega_2 R_1^2 R_2^2}$$

注意：如果旋转速度逐渐加快，上述公式是否适用？

§1.3 流体的粘性

粘度计除了旋转圆盘式、同轴旋转圆筒式，还有锥-板式等多种





$$\tau = \mu \frac{V_\varphi}{h} = \mu \frac{\Omega}{\theta}$$

$$\tau = \frac{3M}{2\pi R^3}$$

自行推导！

课程安排

课程内容

第一章	概论	3
第二章	粘性流体的基本方程	3
第三章	精确解	9
第四章	极低雷诺数流动	6
第五章	层流边界层	9
第六章	湍流的产生和流动稳定性	6
第七章	湍流概论	6

考核方式

平时成绩40%（作业10% + 拓展内容30%）+ 期末考试60%

课程定位

教学目标

- 定位：专业学位课
- 讲授粘性流体力学基本概念、原理和分析方法
- 培养自然界和工程应用中的粘性流体力学问题的建模、求解与分析的能力
  - 精确解或近似解的自由探索
  - 基本的数值计算能力
  - 常用模拟软件的使用(Fluent)
- 接触学科发展前沿，培养学术志趣

课程安排

教材：

《粘性流体力学》，朱克勤　许春晓编著，高等教育出版社，2009年

参考书：

《粘性流体力学》，章梓雄，董曾南，清华大学出版社，2011

《Viscous Fluid Flow》, Frank M. White, New York : McGraw-Hill, 1991

《 Boundary-Layer Theory》, Hermann Schlichting, McGraw-Hill, 1979

《Stability and Transition in Shear Flows》, Schmid, Henningson, Springer, 2001

《A First Course in Turbulence》, Tennekes, Lumley, MIT Press, 1972.

课程安排

主讲教师：

黄伟希

蒙民伟科技大楼N717

13466348257

hwx@tsinghua.edu.cn

实验指导教师：

贾永霞

逸夫技术科学楼1105

18611991913

yongxiajia@tsinghua.edu.cn

助教：

余明

蒙民伟科技大楼N706

15910275113

yum16@mails.tsinghua.edu.cn

助教答疑：　周一晚7:00-9:00　蒙民伟科技大楼N706

开放交流时间：周四晚8:00-10:00　蒙民伟科技大楼N717